Klausur – Analysis I

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Grenzwerte) – 10 Punkte

Berechnen Sie den folgenden Grenzwert:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Zähler faktorisieren $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$

somit ergibt sich $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$

$x \neq 2$ kürzt sich $(x-2)$ $= x+2$

$x = 2$ einsetzen $2+2=4$

Aufgabe 2 (Ableitungen) – 10 Punkte

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

(a) Bestimmen Sie die erste Ableitung $f'(x)$.

$f'(x) = 3x^2 - 6x$

(b) Bestimmen Sie die kritischen Punkte.

$3x^2 - 6x = 0$

$3x(x-2) = 0$

$x_1 = 0 \quad x_2 = 3$

(c) Bestimmen Sie Art der Extremstellen.

$f''(x) = 6x - 6$

einsetzen: $f''(0) = -6 < 0 \Rightarrow$ HP

$f''(2) = 6 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt

Aufgabe 3 (Integralrechnung) – 10 Punkte

Berechnen Sie das bestimmte Integral:

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx$$

$F(x) = x^3 - 2x^2 + x$

grenzen einsetzen

$F(2) = 8 - 8 + 2 = 2$

$F(0) = 0$

$\rightarrow 2 - 0 = 3$